# MindPath Therapeutics

Собственный рецептурный цифровой терапевтический модуль для дополнительного лечения депрессии: концепция, архитектура внедрения, репозитории GitHub, клиническая и регуляторная траектория

Октябрь 2026 · приложение к концепции MindPath и документу «Интеграция Rejoyn»

**Идея в одной фразе.** Взять у Rejoyn не код, а модель: узкое показание, структурированный курс на несколько недель, доступ по назначению врача, собственное контролируемое исследование и регистрация как медицинского изделия. Для MindPath это означает отдельный **регулируемый контур** внутри платформы, а остальной продукт (скрининг, дневник, кабинет) остаётся быстрым и гибким. Главное условие успеха — не техническая сложность, а **клиническое доказательство эффекта** и качество процессов разработки.

## 1. Концепция терапевтического модуля

### Предлагаемое заявление о назначении (для согласования с клиницистами и регуляторным консультантом)

«Программное обеспечение для дополнительного лечения симптомов депрессии у взрослых с большим депрессивным расстройством, получающих медикаментозную терапию, по назначению врача». Формулировка определяет класс риска, дизайн исследования и допустимые маркетинговые заявления, поэтому её нужно зафиксировать до разработки.

### Кому подходит и кому нет (рабочий вариант)

| Включать | Не включать (исключения, уточняются врачом) |
|---|---|
| Взрослые с подтверждённым диагнозом MDD, стабильная терапия, частичный ответ; доступ к смартфону; согласие на наблюдение врача | Высокий суицидальный риск; психотические симптомы; подозрение на биполярное расстройство; тяжёлое когнитивное снижение; зависимость в острой фазе; отсутствие связи с лечащим врачом |

### Механика курса

- **Формат:** курс около 6 недель, короткие сессии несколько раз в неделю (ориентир Rejoyn — 18 сессий за 6 недель; в нашем продукте число и длительность определяются пилотом).
- **Ядро (доказательно обоснованное):** поведенческая активация и когнитивная реструктуризация из КПТ — у цифровой КПТ самая большая база данных.
- **Гипотезный модуль:** когнитивно-эмоциональная тренировка. Включать только как отдельную исследуемую компоненту со своим обоснованием; задание и стимулы Rejoyn не копировать.
- **Поддержка приверженности:** напоминания, прогресс, адаптация сложности, сообщения врача.
- **Наблюдение:** PHQ-9 и вопросы безопасности по графику, дневник, сводка для врача; изменение лечения остаётся решением врача.

### Черновая структура недель

| Неделя | Фокус | Содержание (черновик) |
|---|---|---|
| 1 | Старт и психообразование | Знакомство с программой, цели, базовый уровень, график активности, план безопасности |
| 2 | Поведенческая активация I | Связь действий и настроения, выбор небольших приятных и значимых дел |
| 3 | Поведенческая активация II | Планирование, преодоление избегания, разбор препятствий |
| 4 | Когнитивная реструктуризация I | Автоматические мысли, дневник мыслей, распознавание искажений |

| Неделя | Фокус | Содержание (черновик) |
|---|---|---|
| 5 | Когнитивная реструктуризация II | Альтернативные мысли, закрепление, при необходимости исследуемый когнитивный модуль |
| 6 | Закрепление и профилактика | Итоги, план поддержания, контрольные шкалы, передача врачу |

## 2. Доступ «по рецепту» в собственном продукте

Если терапевтический модуль наш собственный, проблема подтверждения подлинности рецепта в значительной степени **исчезает**: назначение создаётся внутри MindPath.

| Шаг | Действие | Система |
|---|---|---|
| 1 | Врач в кабинете оформляет цифровое назначение программы (ProgramOrder) с проверкой показаний и исключений | Запись в журнале, привязка к специалисту и организации |
| 2 | Система формирует одноразовый код/ссылку активации с ограниченным сроком | Код привязан к пациенту, не передаётся третьим лицам |
| 3 | Пациент подтверждает личность, даёт согласия, активирует курс | Создаётся Enrollment, открывается регулируемый контур |
| 4 | Врач получает сводки и сигналы; может приостановить или завершить курс | Отзыв права немедленно закрывает доступ |

- ИИ-анализ фото рецептов нужен только если назначения приходят из внешних систем и бумажных документов; для собственного модуля он вторичен.
- В РФ у цифровых медицинских изделий нет рецептурного канала как у лекарств: юридическое оформление «назначения» (запись в медицинской документации, ответственность врача) нужно уточнить у юриста.

## 3. Архитектура внедрения

Принцип: **регулируемый контур отделён** от остальной платформы. В нём действует жёсткий контроль версий, трассируемость требований и управление изменениями; остальные модули MindPath развиваются по обычному циклу. Красным отмечено то, что относится к медицинскому изделию.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Клиенты** | Мобильное приложение пациента (React Native: Android/iOS) | Web-кабинет пациента | Web-кабинет врача |
| **Шлюз и защита** | API-шлюз · OIDC/OAuth 2.0 · RBAC · ограничение частоты запросов · шифрование каналов · журнал доступа | | |
| **Платформа MindPath (общий контур)** | auth / consents · patients / practitioners · screening (PHQ-9, GAD-7) · monitoring (дневник) · appointments / messaging · notifications | | **Терапевтический модуль (регулируемый контур)** program-engine (состояния курса) · session-runner (исполнение сессий) · content-service (неизменяемые релизы контента) · adherence (напоминания, правила) · outcomes (шкалы по графику) · safety-engine (правила безопасности, эскалация) · order/enrollment (назначение и активация) · trial-mode (рандомизация, ослепление) |
| **Данные** | PostgreSQL (операционные данные) · неизменяемый журнал событий (event log) · объектное хранилище (контент, медиа) · отдельное хранилище идентификаторов · резервные копии | | |
| **Интеграции** | МИС/ЭМК (FHIR/HL7) · push/SMS/e-mail · экспорт для исследования (статистика) · поддержка и мониторинг инцидентов | | |
| **Процессы качества (вне кода)** | QMS (ISO 13485) · жизненный цикл ПО (IEC 62304) · управление рисками (ISO 14971) · юзабилити (IEC 62366-1) · киберзащита · управление изменениями и релизами | | |

### Ключевые сущности регулируемого контура

| Сущность | Назначение |
|---|---|
| ProgramDefinition / ProgramVersion | Описание курса и его неизменяемые версии (структура недель, правила допуска, правила безопасности) |
| ContentRelease | Зафиксированный релиз контента и заданий; каждая сессия ссылается на конкретный релиз |
| ProgramOrder | Назначение врача: показания, исключения проверены, срок действия, ответственный |
| Enrollment | Участие пациента: статус, неделя курса, приостановки, причины завершения |
| SessionRun / SessionEvent | Прохождение сессии и события (старт, ответы, время, сбои) — основа данных исследования |
| OutcomeAssessment | Шкалы по графику (PHQ-9 и др.), версия опросника, исходные ответы |
| SafetyEvent | Сигнал безопасности: источник, правило, получатель, время реакции, результат |
| TrialArm / Randomization | Группа исследования и рандомизация; ослеплённый доступ к контенту |
| AuditEvent | Неизменяемая запись доступа и изменений |

### Рекомендуемый стек (развитие стека MindPath)

- **Backend:** Python/FastAPI, PostgreSQL, Redis + Celery; регулируемый контур оформить отдельным сервисом или пакетом со своим репозиторием, CI и правилами релизов.
- **Мобильный клиент:** React Native; исполнитель сессий вынести в отдельный модуль с фиксированной версией; точность замера времени реакции проверять на реальных устройствах.
- **Контент как данные:** курс описывается декларативно (структура, шаги, правила) и выпускается как неизменяемый релиз; изменение контента — это изменение изделия и проходит управление изменениями.
- **События:** журнал событий только на добавление (без удаления), серверные метки времени, идемпотентная синхронизация после работы офлайн.

## 4. Репозитории GitHub и готовые компоненты

Ниже то, что удалось подтвердить по открытым описаниям репозиториев в ходе этого исследования. Лицензии и состояние проектов нужно проверять перед использованием: для медицинского изделия любая сторонняя зависимость учитывается как SOUP (программное обеспечение неизвестного происхождения) и документируется.

| Репозиторий | Что даёт | Лицензия | Комментарий для MindPath |
|---|---|---|---|
| jspsych/jsPsych github.com/jspsych/jsPsych | Фреймворк для поведенческих заданий в браузере: сборка заданий из плагинов в линию времени, замер реакции | MIT (по данным каталога) | Подходит для прототипа и исследовательской версии когнитивных заданий; для изделия зафиксировать версию и оформить как SOUP; проверить точность времени в WebView мобильного клиента |
| openregulatory/templates github.com/openregulatory/templates | Шаблоны в markdown для ISO 13485, IEC 62304, ISO 14971, IEC 62366 | Проверить в репозитории | Минимальные шаблоны для запуска QMS; авторы подчёркивают, что цель — помочь пройти аудит, но не заменить консультанта. Адаптировать под продукт |
| Flaque/quirk github.com/Flaque/quirk | Приложение КПТ на React Native/Expo: дневник мыслей, когнитивные искажения; есть русский перевод | GPL | Лицензия копилефт: код нельзя включать в закрытый продукт. Использовать как справочник по структуре упражнения. Тексты описаний требуют клинической проверки |
| erosson/freecbt github.com/erosson/freecbt | Форк Quirk: дневник мыслей по КПТ | GPL | То же ограничение; только для изучения |

| Репозиторий | Что даёт | Лицензия | Комментарий для MindPath |
|---|---|---|---|
| Echo-CBT/Echo-CBT github.com/Echo-CBT/Echo-CBT | Демо-проект КПТ-платформы (идея, приложение, сервер) | Не проверена | Только для идей: не является клинически проверенной основой |
| Из концепции MindPath, раздел 7: MindLogger, mindLAMP, RADAR-Questionnaire | Конструкторы опросников, исследовательский мониторинг, клиенты для опросников | Различаются по компонентам | Для модулей скрининга и сбора данных; лицензии проверять отдельно по каждому репозиторию |

### Типовые инфраструктурные компоненты (не проверялись в этом исследовании)

- OIDC-провайдер (например, Keycloak), FHIR-сервер (например, HAPI FHIR), управление флагами функций, оркестратор процессов — подбирать по лицензии, поддержке и требованиям к SOUP.
- **Наборы лиц для эмоциональных заданий:** научные базы фотографий обычно ограничены исследовательским использованием; для коммерческого изделия нужна лицензия или собственная съёмка/создание набора с согласиями моделей. Проверять до разработки заданий.

**Что в открытом доступе нет:** готового клинически подтверждённого лечебного приложения при депрессии с открытым кодом. Открытые репозитории дают инструменты и шаблоны, но не заменяют собственное исследование и регистрацию.

## 5. Клиническая разработка

| Параметр | Предложение (для согласования с биостатистиком и клиницистами) |
|---|---|
| Дизайн | Рандомизированное двойное слепое исследование; активный контроль (например, нейтральное внимание/психообразование) вместо «пустого» приложения, чтобы сохранить ослепление |
| Популяция | Взрослые с MDD на стабильной терапии, частичный ответ; исключения по безопасности (раздел 1) |
| Длительность | Курс около 6 недель, наблюдение после курса до 12–13 недель (ориентир: исследование Rejoyn было 13-недельным) |
| Основная цель | Изменение выраженности депрессии по шкале, оцениваемой клиницистом (например, MADRS), с ослеплёнными оценщиками |
| Вторичные цели | PHQ-9, приверженность (доля завершённых сессий), функционирование, безопасность и нежелательные явления |
| Размер выборки | Рассчитывает биостатистик; ориентир Rejoyn — 386 участников, но это не норматив |
| Этика и регистрация | Протокол, этический комитет, регистрация исследования, информированное согласие, независимый мониторинг данных |

### Что платформа должна уметь для исследования

- Серверная рандомизация со стратификацией по центрам, невозможность определить группу по коду клиента.
- Одинаковая телеметрия в обеих группах, неизменяемые данные (принципы целостности данных клинических исследований), экспорт в формате для статистика.
- Журнал отклонений от протокола и нежелательных явлений; процесс сообщения о них исследователю.
- Раздельное хранение идентификаторов и данных исследования (псевдонимизация).

## 6. Регуляторный план и система качества

| Направление | Что нужно | Комментарий |
|---|---|---|
| Система качества | ISO 13485: процедуры, ответственность, управление документами и поставщиками | Начинать с первого дня; шаблоны OpenRegulatory как основа |
| Жизненный цикл ПО | IEC 62304: требования, архитектура, верификация, управление SOUP, релизы | Класс безопасности определяется анализом рисков |

| Направление | Что нужно | Комментарий |
|---|---|---|
| Риски | ISO 14971: перечень опасностей (пропуск суицидального риска, неверные уведомления, потеря данных, утечка) | Меры контроля становятся требованиями |
| Юзабилити | IEC 62366-1: тесты с врачами и пациентами с учётом снижения энергии и концентрации при депрессии | Короткие сессии, простой интерфейс |
| Киберзащита | Модель угроз, SBOM, управление уязвимостями, тесты на проникновение | Требования FDA и IEC 81001-5-1 к киберустройствам |
| Клиническая оценка | Исследование, отчёт, пострегистрационное наблюдение | Нужен план сбора данных после запуска |
| Регистрация РФ | Регистрация программного обеспечения как медицинского изделия в Росздравнадзоре | Порядок, класс риска и состав испытаний уточнять у регуляторного консультанта |
| Регистрация ЕС / США | MDR (вероятно, класс IIa; уточнить), DiGA-путь в Германии; FDA 510(k) или De Novo | Выбирается по целевому рынку |

## 7. Технологические тонкости

- **Неизменяемость релизов.** Любое изменение текста, порядка шагов или правил — изменение изделия; нужна классификация изменений и объём повторной проверки.
- **Безопасность внутри курса.** Движок безопасности работает независимо от движка программы; пункт 9 PHQ-9 и свободный текст с признаками риска запускают протокол, а не продолжение сессии. Нужны назначенный получатель, время реакции и резервный маршрут.
- **Точность задач.** Для заданий с замером времени учитывать задержку касания и частоту кадров; собрать матрицу устройств; хранить параметры устройства с каждой сессией.
- **Работа офлайн.** Сессии выполняются без сети; синхронизация идемпотентна; время фиксируется сервером, чтобы исключить искажение часов устройства.
- **Приверженность без давления.** Напоминания по правилам, ограничение частоты, без осуждающих формулировок; уведомления без диагностических слов.
- **Ослепление и санитария данных.** Нельзя раскрывать группу в названиях конечных точек, логах и сообщениях об ошибках.
- **Данные.** Хранение и обработка по 152-ФЗ, шифрование, разграничение ролей, срок хранения, удаление и экспорт по запросу; для исследований действуют отдельные правила хранения.
- **Стороннее ПО.** Реестр SOUP и SBOM, политика обновления зависимостей, проверка лицензий (особенно копилефт).
- **Публикация в магазинах.** Требования App Store и Google Play к медицинским приложениям и данным о здоровье учесть заранее; доступность по регионам.

## 8. Дорожная карта с условиями перехода

| Этап | Содержание | Результат | Условие перехода (go / no-go) |
|---|---|---|---|
| 0. Основа | Заявление о назначении, команда, оценка прав и патентной чистоты, выбор рынка, каркас QMS | Решение о запуске программы | Есть клинический руководитель и регуляторный консультант; рынок выбран |
| 1. Прототип курса | Черновик 6-недельной программы, тесты с врачами и пациентами | Описание курса и заданий | Врачи принимают структуру; пациенты проходят сессии |
| 2. Платформа | Регулируемый контур в режиме управляемой разработки: назначение, курс, сессии, безопасность, исследовательский режим | Версия для пилота | Пройдены проверки безопасности и юзабилити |
| 3. Пилот | 20–50 пациентов в 1–2 организациях: приверженность, безопасность, понятность | Данные о выполнимости | Приемлемая приверженность, нет неуправляемых событий безопасности |

| Этап | Содержание | Результат | Условие перехода (go / no-go) |
|---|---|---|---|
| 4. Основное исследование | Протокол, этика, центры, рандомизация, анализ | Доказательство эффекта | Результат достаточен для заявления о назначении |
| 5. Регистрация и запуск | Досье, регистрация, пострегистрационное наблюдение, модель оплаты | Продукт на рынке | Регистрационное удостоверение, договорённости с плательщиками |

Сроки зависят от рынка, финансирования и числа пациентов в исследовании; путь до регистрации обычно измеряется годами.

## 9. Риски

| Риск | Что делать |
|---|---|
| Исследование не покажет значимого эффекта | Начинать с хорошо обоснованного ядра (КПТ и поведенческая активация); пилот и промежуточный анализ; заранее определить критерии остановки |
| Сложно создать правдоподобный контроль и удержать участников | Активный контроль, простой процесс участия, поддержка исследователей |
| Нет модели оплаты | Ранние разговоры с клиниками и страховыми; опыт Rejoyn ($200 для плательщиков, покрытие не было гарантировано) и Pear Therapeutics (банкротство при высокой цене) |
| Нарушение безопасности пациента | Независимый движок безопасности, обученный персонал, регламент и тестирование пропусков опасных сигналов |
| Нарушение прав на контент и стимулы | Собственные материалы, проверка лицензий, юридическая экспертиза |
| Изменение регуляторных требований | Регуляторный консультант, мониторинг изменений, архитектура с отдельным регулируемым контуром |
| Утечка данных | Минимизация, шифрование, псевдонимизация, модель угроз и регулярные проверки |

## 10. Команда и ближайшие шаги

- **Роли:** клинический руководитель (психиатр), специалист по регуляторике и качеству, биостатистик, дизайнер поведенческих интервенций, разработчики backend и mobile, специалист по защите данных, координатор исследования.
- **30 дней:** зафиксировать заявление о назначении и рынок; запросить консультацию регулятора; собрать клиническую экспертную группу; выбрать структуру курса.
- **60–90 дней:** интерактивный прототип курса, тесты с врачами и пациентами, каркас QMS, архитектурный каркас регулируемого контура.

## Источники и проверка

Сведения о репозиториях получены из их открытых описаний (jsPsych, OpenRegulatory templates, Quirk/FreeCBT, Echo-CBT); лицензии и актуальность проверять в самих репозиториях. Сведения о Rejoyn — из открытых публикаций 2024 года. Регуляторные формулировки обобщены и требуют проверки юристом и специалистом по медицинским изделиям. Дизайн исследования, критерии включения и структура курса — рабочие предложения, а не клинические рекомендации.